

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

Matplotlib – gráficos básicos

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B4S30A3

**Bibliotecas: pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

semana

23

Pandas – acesso
e seleção

semana

29

Matplotlib –
estrutura

semana

28

Pandas –
visualização gráfica

semana

30

Você está aqui!

Matplotlib – gráficos
básicos

**Bibliotecas: pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

Matplotlib – gráficos básicos

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B4S30A3

30



Objetivos da aula

- Entender subplots do Matplotlib.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Proficiência em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências.



Competências socioemocionais

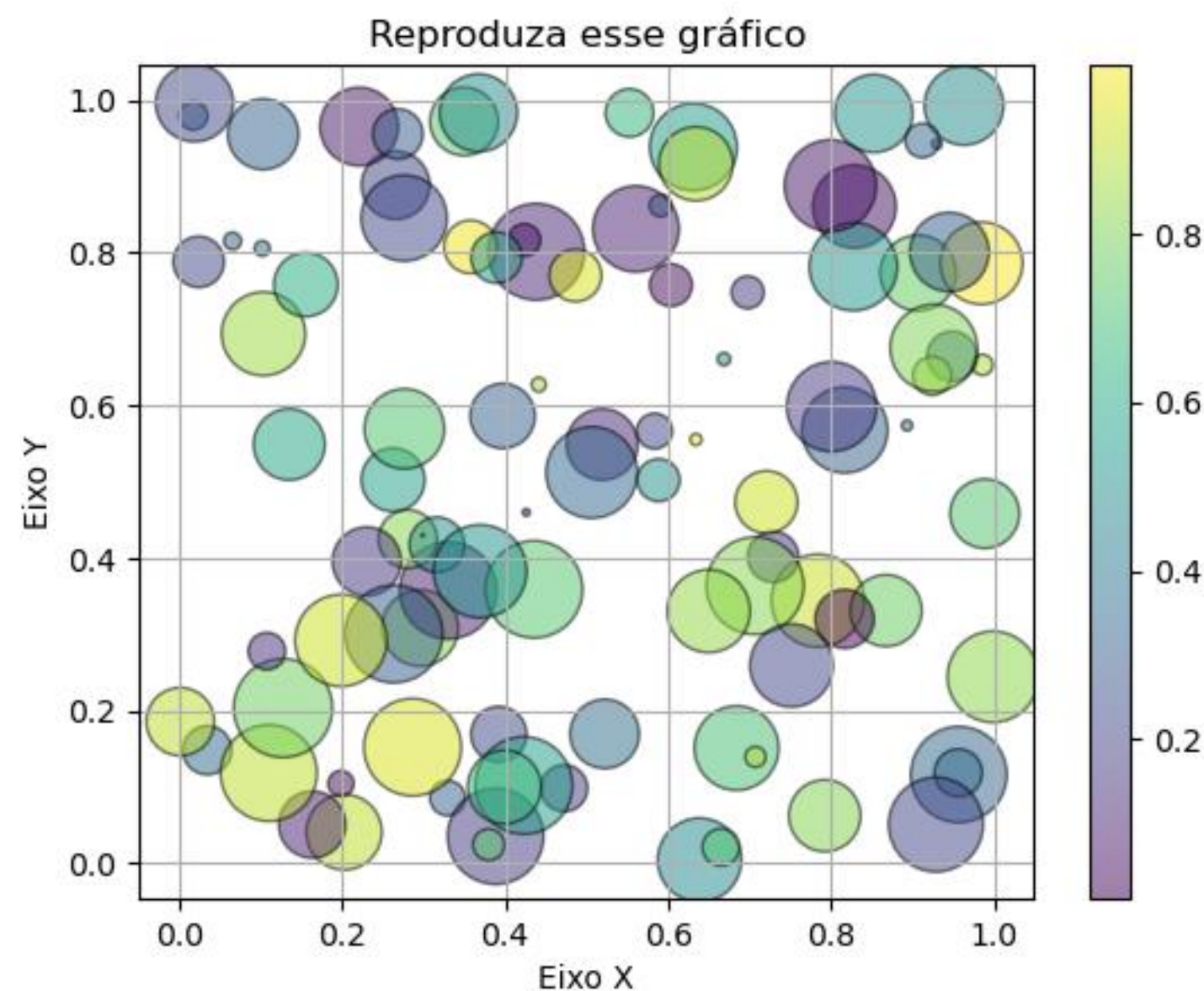
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados; trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.



Colocando
em **prática**

Complete o código

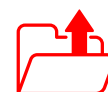
Siga as instruções no slide seguinte para completar o código e gerar a imagem abaixo:



Durante a aula



Em grupo de até 4 alunos



Envie o arquivo em .ipynb através do AVA.

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.



Colocando
em **prática**

Complete o código

Instruções:

1. Preencha os espaços em branco no código fornecido para gerar um gráfico de dispersão personalizado.
2. Utilize as variáveis x e y para os eixos x e y, respectivamente.
3. Utilize a variável "cores" para definir a cor dos pontos no gráfico.
4. Utilize a variável "tamanhos" para definir o tamanho dos pontos.
5. Defina o título do gráfico como "Reproduza esse gráfico".
6. Preencha os rótulos dos eixos x e y conforme apropriado.
7. Adicione uma grade ao gráfico.
8. Execute o código para exibir o gráfico completo.



Durante a aula



Em grupo de até 4 alunos



Envie o arquivo em .ipynb através do AVA.



Colocando
em **prática**

Complete o código

Código a ser completado:

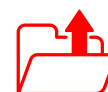
```
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 # Gerar dados de exemplo com uma terceira variável
6 cores = np.random.rand(100)
7 tamanhos = 1000 * np.random.rand(100)
8
9 # Gerar dados para os eixos x e y
10 x = np.random.rand(100)
11 y = np.random.rand(100)
12
13 # Criar o gráfico de dispersão com personalizações
14 plt.__(__, __, c=cores, s=tamanhos, alpha=0.5, cmap="viridis", edgecolor="black")
15
16 # Adicionar uma barra de cores
17 plt.colorbar()
18
19 # Adicionar título e rótulos aos eixos
20 plt.__( "Reproduza esse gráfico" )
21 plt.xlabel("___")
22 plt.__( "Eixo Y" )
23
24 # Adicionar uma grade
25 plt.__( True )
26
27 # Exibir o gráfico
28 plt.__( )
```



Durante a aula



Em grupo de até 4 alunos



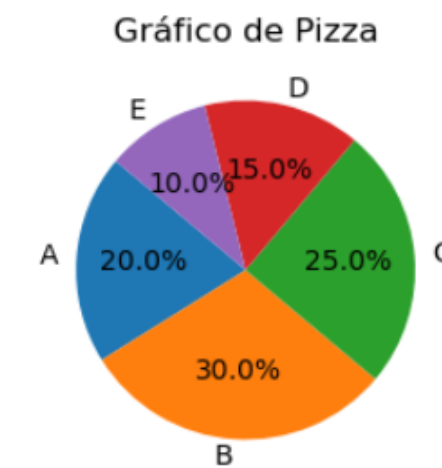
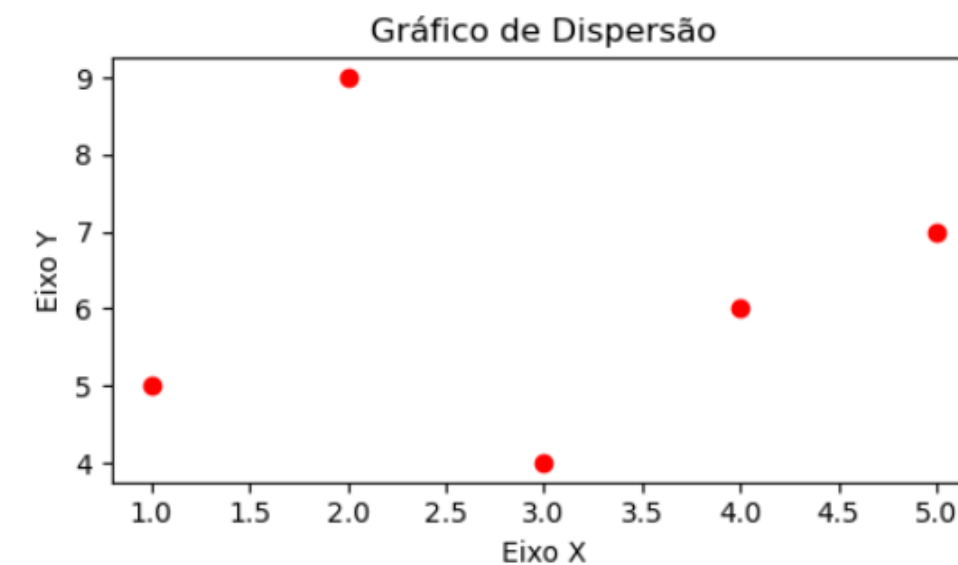
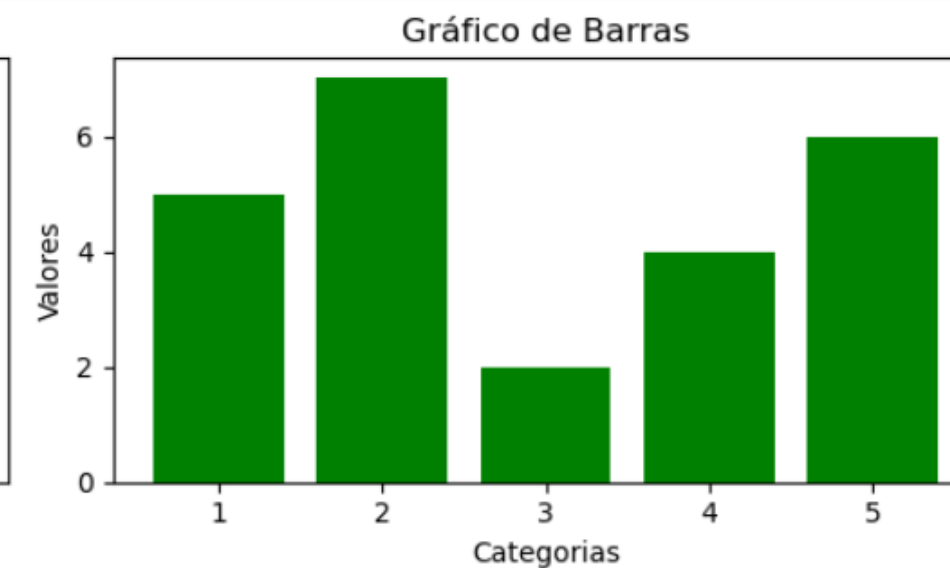
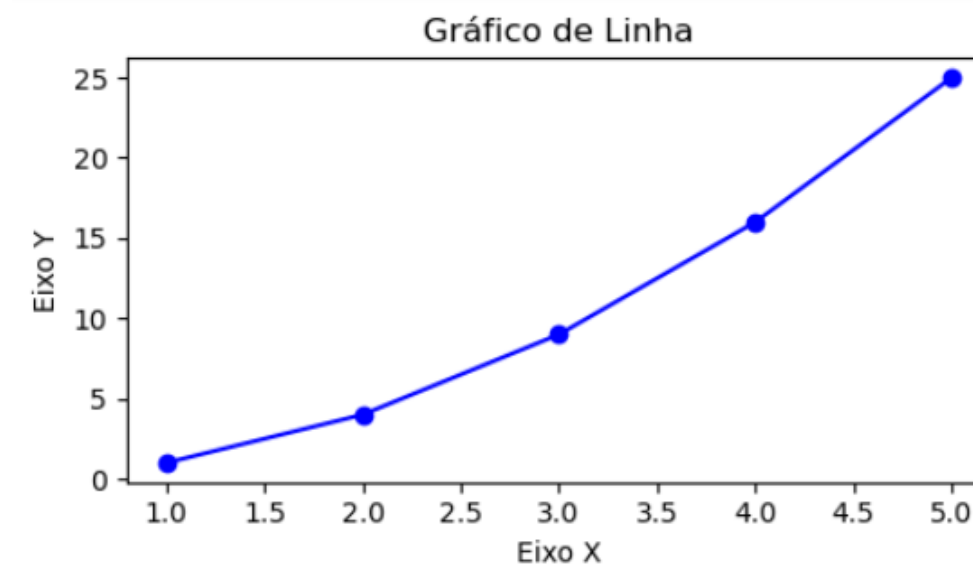
**Envie o arquivo em .ipynb
através do AVA.**

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

Subplots

Observe os seguintes gráficos:



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Colocando em **prática**

Subplots

Essa função é bastante útil para criar **múltiplos subplots** em uma única figura, proporcionando maior flexibilidade e controle sobre a disposição dos gráficos.

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 # Criar a figura e os eixos dos subplots
4 fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 6))
5
6 # Dados de exemplo
7 x = [1, 2, 3, 4, 5]
8
9 # Primeiro subplot (gráfico de linha)
10 y1 = [1, 4, 9, 16, 25]
11 axs[0, 0].plot(x, y1, color='blue', marker='o')
12 axs[0, 0].set_title('Gráfico de Linha')
13 axs[0, 0].set_xlabel('Eixo X')
14 axs[0, 0].set_ylabel('Eixo Y')
15
16 # Segundo subplot (gráfico de barras)
17 y2 = [5, 7, 2, 4, 6]
18 axs[0, 1].bar(x, y2, color='green')
19 axs[0, 1].set_title('Gráfico de Barras')
20 axs[0, 1].set_xlabel('Categorias')
21 axs[0, 1].set_ylabel('Valores')
```

```
23 # Terceiro subplot (gráfico de dispersão)
24 y3 = [5, 9, 4, 6, 7]
25 axs[1, 0].scatter(x, y3, color='red')
26 axs[1, 0].set_title('Gráfico de Dispersão')
27 axs[1, 0].set_xlabel('Eixo X')
28 axs[1, 0].set_ylabel('Eixo Y')
29
30 # Quarto subplot (gráfico de pizza)
31 labels = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E']
32 sizes = [20, 30, 25, 15, 10]
33 axs[1, 1].pie(sizes, labels=labels, autopct='%1.1f%%', startangle=140)
34 axs[1, 1].set_title('Gráfico de Pizza')
35
36 # Ajustar o layout
37 plt.tight_layout()
38
39 # Exibir o gráfico
40 plt.show()
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o **conceito**

Subplots

Diante dos códigos apresentados, vamos aprender melhor sobre os detalhes de cada subplot e suas etapas:

- ▶ **Importação da biblioteca:**
Importa-se a biblioteca pyplot do Matplotlib usando o alias plt. Isso permite acessar funções de plotagem de maneira mais conveniente.
- ▶ **Criação da figura e subplots:**
A função `plt.subplots()` é usada para criar uma figura e uma grade de subplots. Passamos os argumentos 2, 2 para criar uma grade de 2 x 2, ou seja, 4 subplots no total.

Primeiro subplot – gráfico de linhas

1 Definição

Define-se uma lista `yl` com valores que serão usados para o eixo `y` no primeiro subplot.

2 Acesso ao subplot

Usa-se `axs[0, 0]` para acessar o subplot na posição da primeira linha e primeira coluna.

3 Função

A função `plot()` é chamada para criar um gráfico de linha com os dados `x` e `yl`.

4 Cor

A cor e o marcador dos pontos são definidos.

5 Rotulação

Já o título e os rótulos dos eixos `x` e `y` são definidos usando `set_title()`, `set_xlabel()`, e `set_ylabel()`.

Segundo subplot – gráfico de barras

1

Definição

Define-se uma lista `y2` com valores para o segundo subplot.

2

Acesso ao subplot

Usa-se `axs[0, 1]` para acessar o subplot na primeira linha e na segunda coluna.

3

Função

A função `bar()` é chamada para criar um gráfico de barras com os dados `x` e `y2`.

4

Cor

A cor das barras é definida.

5

Rotulação

O título e os rótulos dos eixos `x` e `y` são definidos.

Terceiro subplot – gráfico de dispersão

1

Definição

Define-se uma lista `y3` com valores para o terceiro subplot.

2

Acesso ao subplot

Usa-se `axs[1, 0]` para acessar o subplot na segunda linha e na primeira coluna.

3

Função

A função `scatter()` é chamada para criar um gráfico de dispersão com os dados `x` e `y3`. A cor dos pontos é definida.

4

Rotulação

O título e os rótulos dos eixos `x` e `y` são definidos.

Terceiro subplot – gráfico de pizza

1 Definição

Define-se uma lista labels com rótulos e uma lista sizes com valores para o gráfico de pizza.

2 Acesso ao subplot

Usa-se `axs[1, 1]` para acessar o subplot na segunda linha e na segunda coluna.

3 Função

A função `pie()` é chamada para criar um gráfico de pizza com os dados sizes e labels.

4 Formato

O parâmetro `autopct` define o formato das porcentagens exibidas nas fatias, e `startangle` define o ângulo inicial para a primeira fatia.

5 Rotulação

O título e os rótulos dos eixos x e y são definidos.

Construindo
o **conceito**

Subplots

- ▶ **Ajuste do layout:**
A função `plt.tight_layout()` é chamada para ajustar, automaticamente, os espaçamentos entre os subplots, evitando que eles se sobreponham e garantindo uma aparência mais limpa e organizada.
- ▶ **Exibição dos gráficos:**
Ao final, a função `plt.show()` é chamada para exibir a figura contendo todos os subplots na janela de visualização.

Então, ficamos assim...

- 1 Praticamos diferentes tipos de gráficos e personalização com o Matplotlib do Python.
- 2 Relembramos e aprofundamos nossos conhecimentos sobre subplots.

O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Saiba mais

Desvende os segredos do boxplot: potencialize sua análise de dados agora! Acesse:

SIQUEIRA, D. *Melhorando a análise com o boxplot*. Alura, 3 maio 2021. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/melhorando-a-analise-com-o-boxplot>. Acesso em: 13 ago. 2024.

E é o momento de ter uma análise de dados descomplicada. Conheça três poderosas visualizações para explorar sua distribuição!

SILVEIRA, G. *Análise de dados: analisando minha distribuição com três alternativas de visualização*. Alura, 11 set. 2018. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/analise-de-dados-analisando-minha-distribuicao-com-tres-alternativas-de-visualizacao>. Acesso em: 13 ago. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: imagens © Getty Images

MATPLOTLIB. *Matplotlib 3.9.2 documentation*, [s.d.]. Disponível em: <https://matplotlib.org/stable/>. Acesso em: 13 ago. 2024.

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**